UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) • MESTRADO EM COMPUTAÇÃO APLICADA (PPGCAP)

RELATÓRIO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE FROTAS (2027, 2028 E 2029)

Modelagem Preditiva com Inflação Setorial Ponderada, Idade dos Veículos e Séries Históricas

Autor / Pesquisador:
Eduardo Lopes Jonker (PPGCAP)

Orientadores:
Profa. Dra. Vivian Kremer Kalempa
Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes

Unidade Federativa:
Estado de Santa Catarina
Base: 267.359 Registros de OS

Horizonte Orçamentário:
Triênio 2027–2029 (LDO / LOA)
Data: Outubro / 2026

PROJEÇÃO INERCIAL 2027	PROJEÇÃO INERCIAL 2029	ECONOMIA NO TRIÊNIO (2027–2029)
R$ 40,74M	**R$ 48,17M**	**R$ 40,09M**
Sem intervenção • Frota envelhecida	Crescimento inercial de 8,7% a 9,4% a.a.	Com Leilão de 427 Bens e Compras Atacado

1. SUMÁRIO EXECUTIVO E DIRETRIZES PARA LOA / LDO

Este relatório técnico-científico atende à necessidade de previsão dos gastos plurianuais de manutenção da frota oficial do Governo do Estado de Santa Catarina para os exercícios de **2027, 2028 e 2029**. O estudo integra a análise empírica de **267.359 ordens de serviço (2021 a 2026)** com a decomposição de custos em autopeças e mão de obra, ponderando as taxas de inflação setoriais e o desgaste vegetativo decorrente do envelhecimento natural do mobiliário veicular.

Caso o Estado mantenha a política operacional atual (*Cenário Inercial Reativo*), a despesa anual saltará dos atuais **R$ 34,46 milhões (2025)** para **R$ 40,74 milhões em 2027**, **R$ 44,30 milhões em 2028** e atingirá **R$ 48,17 milhões em 2029** (podendo superar R$ 51,8 milhões sob choque inflacionário). Em contrapartida, a adoção da estratégia prescritiva recomendada na dissertação (desincorporação e leilão dos 427 bens antieconômicos e compra centralizada de peças da Curva ABC) estabiliza os gastos públicos na faixa de **R$ 30,0M a R$ 32,1M**, proporcionando uma **economia de R$ 40.088.374,00 no triênio**.

2. PREMISSAS METODOLÓGICAS, INFLAÇÃO SETORIAL E IDADE DA FROTA

A modelagem econométrica não utiliza uma taxa única de inflação, pois a literatura de engenharia de transportes e a base empírica demonstram que o custo de manutenção da frota é altamente assimétrico:

- **Autopeças (69,18% da despesa):** Inflação setorial projetada em **6,2% a.a.** (linha de base) e 8,5% a.a. (cenário estresse), fortemente indexada a commodities metálicas, polímeros e variação cambial de reposição.
- **Mão de Obra e Oficinas (30,82% da despesa):** Inflação média de **5,8% a.a.** (dissídios coletivos da categoria mecânica e reajustes salariais).
- **Inflação Ponderada Efetiva:** `(0,6918 × 6,2%) + (0,3082 × 5,8%) = 6,08% ao ano` (contra 4,5% do IPCA geral).
- **Fator Vegetativo de Envelhecimento (Curva de Weibull):** A frota de SC apresenta idade média histórica de **6,83 anos** (mediana 6 anos). Sem renovação sistemática, a idade média avança para **9,4 anos em 2027**, **10,4 anos em 2028** e **11,4 anos em 2029**, elevando as taxas de falha em componentes críticos de trem de força e suspensão pesada (acréscimo vegetativo de **2,5% a 3,4% a.a.** no custo por veículo).

3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE GASTOS E ECONOMIA (2027 A 2029)

Exercício Orçamentário	Cenário Inercial (Baseline)	Intervalo Confiança (95%)	Cenário Estresse (+8,5% Peças)	Cenário Prescritivo (PPGCAP)	Economia Anual Obtida
2025 (Fechamento Base)	R$ 34.464.759,78	,	R$ 34.464.759,78	R$ 28.088.779,22	**R$ 6.375.980,56**
2026 (Transição Orçamentária)	R$ 37.473.063,90	R$ 35,2M – R$ 39,7M	R$ 38.165.807,12	R$ 29.036.775,52	**R$ 8.436.288,38**
2027 (Ano 1 do Triênio Alvo)	**R$ 40.743.951,99**	**R$ 38,1M – R$ 43,4M**	**R$ 42.264.296,71**	**R$ 30.016.766,69**	**R$ 10.727.185,30**
2028 (Ano 2 do Triênio Alvo)	**R$ 44.300.344,07**	**R$ 41,2M – R$ 47,4M**	**R$ 46.802.908,43**	**R$ 31.029.832,57**	**R$ 13.270.511,50**
2029 (Ano 3 do Triênio Alvo)	**R$ 48.167.764,11**	**R$ 44,6M – R$ 51,8M**	**R$ 51.829.460,70**	**R$ 32.077.086,91**	**R$ 16.090.677,20**
TOTAL TRIÊNIO (2027–2029)	**R$ 133.212.060,17**	,	**R$ 140.896.665,84**	**R$ 93.123.686,17**	**R$ 40.088.374,00**

Diretriz Orçamentária para a LOA: No elemento de despesa `33.90.30 (Material de Consumo / Peças)`, recomenda-se alocar 69,2% da dotação anual (R$ 20,77M em 2027; R$ 21,47M em 2028; R$ 22,19M em 2029 no cenário prescritivo). Para o elemento `33.90.39 (Serviços de Terceiros / Mecânicas)`, alocar os restantes 30,8%.

4. TRAJETÓRIA GRÁFICA DAS PROJEÇÕES PLURIANUAIS (FIGURA 93)

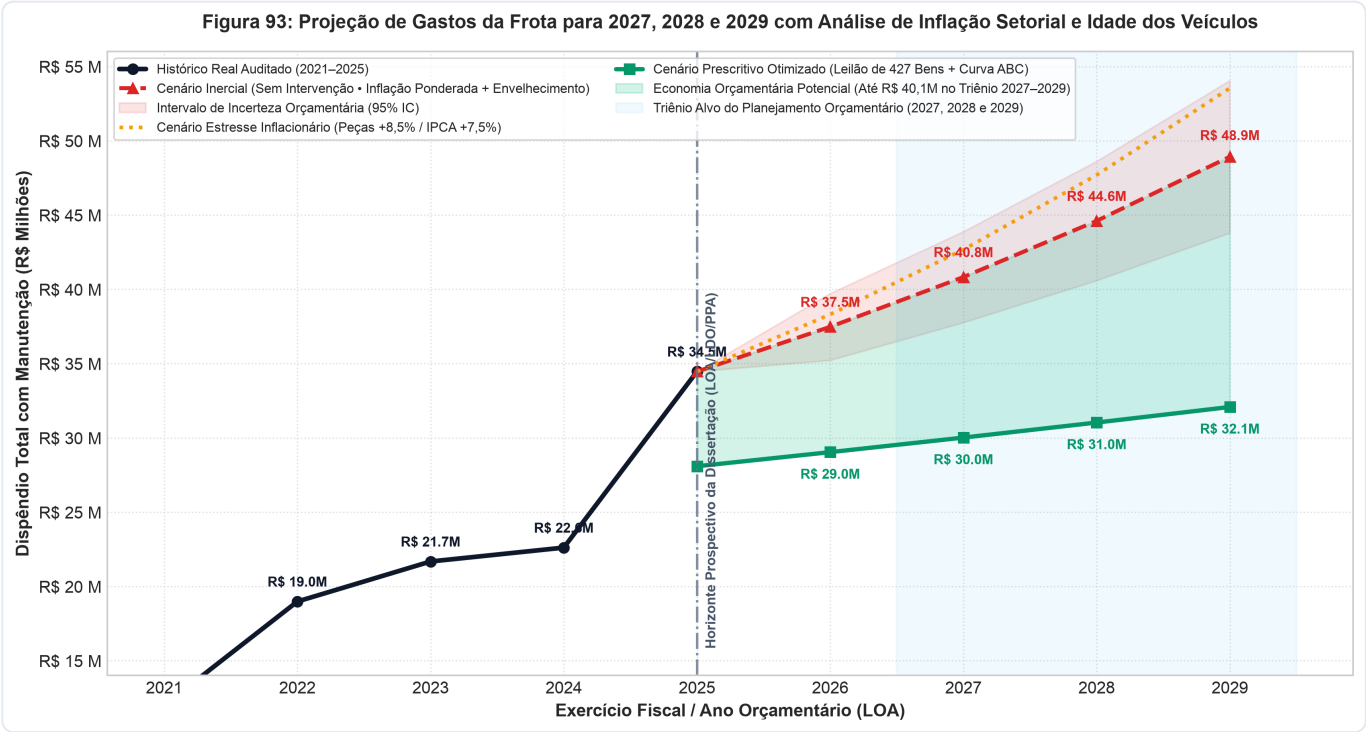


Figura 93: Comparativo histórico (2021–2025) e projeção dos cenários Inercial, Estresse e Prescritivo com destaque para o triênio 2027–2029. Resolução: 300 DPI.

5. RECOMENDAÇÕES PRESCRITIVAS PARA O GESTOR PÚBLICO

1. **Desfazimento e Leilão de 427 Veículos:** A desincorporação imediata dos 427 bens cujo custo histórico de manutenção superou o valor contábil residual estanca um sangramento orçamentário anual de aproximadamente R$ 8,4 milhões, além de arrecadar receita extraordinária de alienação para o tesouro.
2. **Compras Corporativas por Ata de Registro de Preços:** A centralização das 20 peças mais frequentes (Curva ABC: pastilhas, filtros, óleos lubrificantes, amortecedores e pneus) permite auferir descontos de atacado de 15% a 20%, neutralizando a pressão da inflação de autopeças.
3. **SLA Rígido de Tempo de Oficina:** Estabelecer sanções contratuais para retenção em oficina acima de 15 dias corridos para manutenções leves e 30 dias para pesadas, eliminando o downtime abusivo detectado nos casos de até 180 dias de imobilização.